Control y robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Clasificar sensores y actuadores y explicar su función
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones
- Distinguir sensores digitales y analógicos y conectarlos a una placa
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones industriales

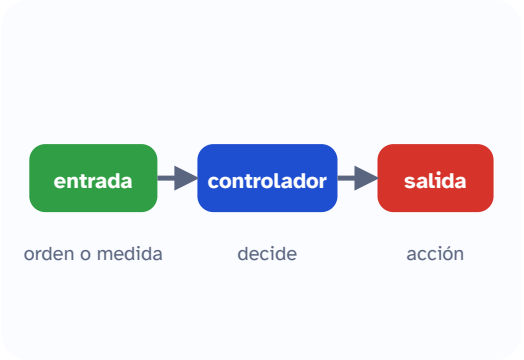
Para pensar

Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni chocar con los muebles. ¿Cómo «sabe» por dónde ir?

Explicación

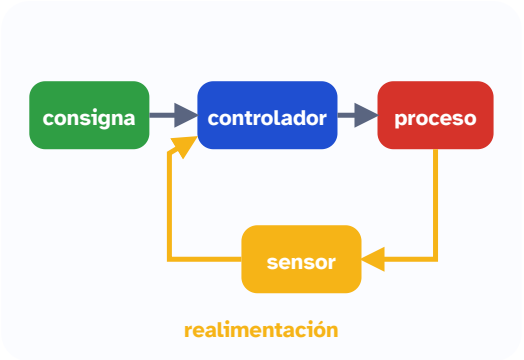
Qué es un sistema de control

Un **sistema de control** gobierna una máquina o un proceso para que haga lo que queremos sin que una persona esté pendiente todo el tiempo. Tiene una **entrada** (la orden o lo que se mide), un **controlador** que decide y una **salida** (lo que se hace). Están en todas partes: la cisterna del váter, el termostato de la calefacción, los semáforos o el piloto automático de un avión.



Lazo abierto y lazo cerrado

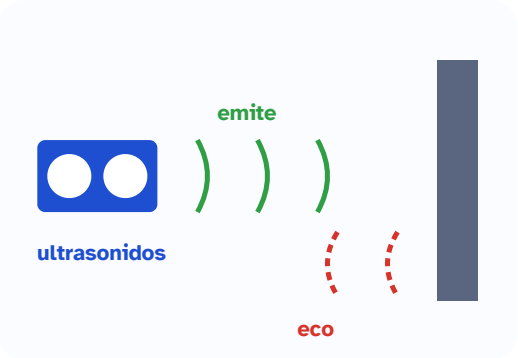
En **lazo abierto** el sistema actúa sin comprobar el resultado: una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan ya esté quemado. En **lazo cerrado** hay realimentación: un sensor mide la salida y el controlador corrige. El termostato mide la temperatura y apaga la calefacción al llegar a 21 °C. Son más precisos pero más caros y complejos.



Sensores: los sentidos

Un **sensor** convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Pueden ser **digitales** (sí/no: pulsador, final de carrera, sensor de infrarrojos de presencia) o

analógicos (dan un valor: LDR para la luz, termistor o sensor de temperatura, **ultrasonidos** para medir distancias, potenciómetro para la posición). El robot aspirador usa infrarrojos para no caerse y un sensor de choque en el parachoques.



Sensores digitales y analógicos

Un **sensor digital** solo da dos valores: activado o no (1 o 0). Ejemplos: un pulsador, un final de carrera, un sensor de infrarrojos que detecta si hay un obstáculo o un sensor de movimiento PIR. Un **sensor analógico** da un valor que varía de forma continua según la magnitud medida: una LDR (luz), un termistor o un sensor de temperatura, un potenciómetro (posición) o un sensor de humedad. En una placa como Arduino, los digitales se leen con `digitalRead` en los pines digitales y los analógicos con `analogRead` en los pines A0-A5, que devuelven un número de 0 a 1023. El **sensor de ultrasonidos** mide distancias: envía un pitido inaudible y calcula cuánto tarda en volver el eco, como los murciélagos.

undefined

Actuadores: los músculos

Un **actuador** transforma la señal del controlador en una acción. Los más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (giran sin parar, para ruedas), los **servomotores** (giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los **motores paso a paso** (giran en pasos precisos, como en las impresoras 3D), los **LED** y los **zumbadores**. Un **relé** permite que el circuito de control encienda aparatos de más potencia.



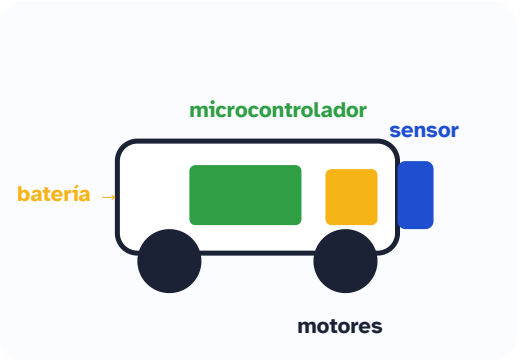
Motores para robots

Los robots usan tres tipos principales de motores. El **motor de corriente continua** (CC) gira rápido mientras recibe corriente; para invertir el sentido hay que cambiar la polaridad, y suele llevar una **reductora** de engranajes para ganar fuerza y perder velocidad. El **servomotor** gira a un ángulo exacto (normalmente entre 0° y 180°) que le indicamos por programa: es ideal para brazos, pinzas o la dirección de un coche. El **motor paso a paso** avanza en pequeños pasos iguales, con mucha precisión: lo usan las impresoras 3D y las máquinas CNC. Como las placas de control dan muy poca corriente, los motores se conectan a través de un **driver** o de un transistor, con su propia alimentación.

undefined

Los robots

Un **robot** es una máquina programable que percibe su entorno y actúa sobre él. Sus partes: **estructura** (chasis o brazo articulado), **sensores**, **actuadores**, **sistema de control** (un microcontrolador como la placa Arduino) y **fuente de energía**. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan o pintan coches), **móviles** (aspiradores, rovers de Marte), **médicos** (cirugía) y **humanoides**. La robótica crea empleos nuevos y cambia otros.



Partes de un robot y grados de libertad

Un robot tiene una **estructura** mecánica (el chasis o el brazo), **sensores** para percibir el entorno, **actuadores** para moverse, un **sistema de control** (el «cerebro», una placa programable) y una **fuente de energía**. Los brazos robóticos se describen por sus **grados de libertad**: cada articulación que puede moverse de forma independiente añade uno. El brazo humano, sin contar la mano, tiene 7; los robots industriales suelen tener 6, suficientes para colocar su herramienta en cualquier posición y orientación. En el extremo llevan el **efector final**: una pinza, una ventosa, un soldador o una pistola de pintura.

undefined

Robots en la industria y en la vida diaria

Los robots **industriales** sueldan, pintan, montan y empaquetan en las fábricas de coches o de alimentos: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas o repetitivas. Los **robots de servicio** salen de las fábricas: aspiradoras autónomas, robots que reparten en almacenes y hospitales, robots quirúrgicos que el cirujano maneja con gran precisión, drones o vehículos autónomos. Los

robots móviles educativos siguen líneas o esquivan obstáculos. Esta automatización aumenta la productividad, pero también plantea retos: cambia muchos empleos, exige nuevas habilidades y obliga a pensar en la seguridad y la responsabilidad cuando un robot toma decisiones.

undefined

Percibir, decidir y actuar



Ejercicios

1. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, motor, zumbador, pulsador, servomotor, termistor, LED.**

2. **Explica la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado con un ejemplo de cada uno.**

3. **Identifica entrada, control y salida en un termostato de calefacción.**

4. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico? Pon un ejemplo de cada uno.**

5. **¿Qué motor elegirías para mover la pinza de un brazo robótico a un ángulo exacto? ¿Y para las ruedas de un coche?**

6. **¿Cuántos grados de libertad tiene un brazo con hombro (giro y elevación), codo y muñeca (giro)?**

7. **¿Qué valor devolverá analogRead si en el pin hay 0 V? ¿Y 5 V?**

8. **Un robot móvil debe parar a 20 cm de una pared. Describe en pseudocódigo su programa con un sensor de ultrasonidos.**

9. **Indica tres ventajas y una desventaja de usar robots en una fábrica.**

10. **Pon tres ejemplos de robots de servicio.**

Practica

1. **Una tostadora que tuesta un tiempo fijo sin mirar el pan es un sistema de control...**
   - **A)** en lazo abierto
   - **B)** en lazo cerrado
   - **C)** realimentado
2. **¿Qué es la realimentación?**
   - **A)** Recargar la batería
   - **B)** Medir la salida y usarla para corregir la acción
   - **C)** Repetir el programa
3. **¿Qué sensor usarías para medir la distancia a un obstáculo?**
   - **A)** LDR
   - **B)** Ultrasonidos
   - **C)** Termistor
4. **¿Qué actuador gira hasta un ángulo exacto?**
   - **A)** Motor de corriente continua
   - **B)** Servomotor
   - **C)** Zumbador
5. **¿Qué parte de un robot ejecuta el programa?**
   - **A)** Los sensores
   - **B)** El microcontrolador
   - **C)** El chasis
6. **Un pulsador es un sensor...**
   - **A)** analógico
   - **B)** digital
   - **C)** actuador
7. **analogRead en Arduino devuelve valores entre...**
   - **A)** 0 y 1
   - **B)** 0 y 1023
   - **C)** 0 y 255
8. **El motor que gira a un ángulo exacto es el...**

A) servomotor
B) motor de CC
C) zumbador

9. **Los robots industriales suelen tener…**

A) 1 grado de libertad
B) 6 grados de libertad
C) 20 grados de libertad

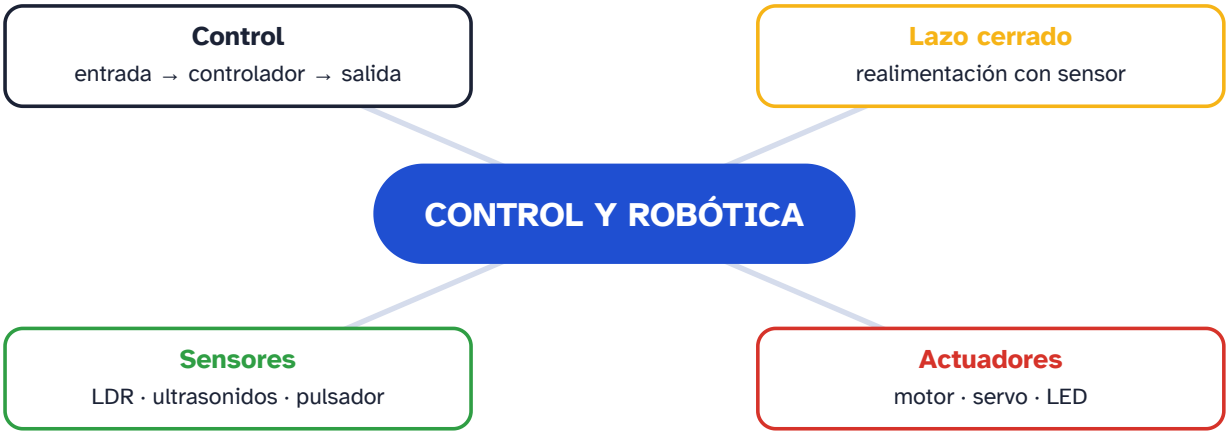
10. **El sensor de ultrasonidos mide…**

A) la luz
B) la distancia
C) la temperatura

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un sistema de control con un ejemplo de casa; La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Tres sensores y qué miden; Tres actuadores y qué hacen; Las partes de un robot móvil.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de control en lazo cerrado

El que mide la salida con un sensor y corrige la acción (realimentación).

¿Qué es un sensor?

Un dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.

¿Qué es un actuador?

Un dispositivo que convierte una señal eléctrica en una acción (movimiento, luz, sonido).

Diferencia entre motor CC y servomotor

El motor CC gira de forma continua; el servo se coloca en un ángulo concreto.

Partes de un robot

Estructura, sensores, actuadores, sistema de control y fuente de energía.

Sensor analógico

Da valores continuos; en Arduino se lee con analogRead (0-1023).

Servomotor

Motor que gira a un ángulo exacto indicado por programa.

Grados de libertad

Número de movimientos independientes de un robot.

Soluciones

1. **A)** No comprueba el resultado: actúa según una orden fija.
2. **B)** Es lo que caracteriza a los sistemas en lazo cerrado.
3. **B)** Emite un sonido inaudible y mide el tiempo que tarda el eco.
4. **B)** El servomotor tiene control de posición interno.
5. **B)** Es el «cerebro»: lee sensores, decide y manda órdenes a los actuadores.
6. **B)** Solo da pulsado o no.
7. **B)** Convierte 0-5 V en 0-1023.
8. **A)** Normalmente de 0° a 180°.
9. **B)** Suficientes para cualquier posición y orientación.
10. **B)** Por el tiempo del eco.

Soluciones de los ejercicios

1. Sensores: LDR, pulsador y termistor. Actuadores: motor, zumbador, servomotor y LED.
2. Lazo abierto: actúa sin comprobar el resultado (lavadora con programa fijo). Lazo cerrado: mide el resultado y corrige (calefacción con termostato).
3. Entrada: sensor de temperatura. Control: el termostato compara con la temperatura deseada. Salida: la caldera que se enciende o apaga.
4. El digital da solo dos valores (pulsador); el analógico da valores continuos (LDR).
5. Para la pinza, un servomotor. Para las ruedas, motores de corriente continua con reductora.
6. 4: dos en el hombro, uno en el codo y uno en la muñeca.
7. 0 y 1023.
8. Repetir siempre: medir distancia; si distancia > 20 cm, motores hacia delante; si no, parar motores.
9. Ventajas: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas. Desventaja: alto coste inicial y pérdida de algunos empleos (también necesitan mantenimiento).
10. Aspiradoras autónomas, robots quirúrgicos y robots de reparto en almacenes u hospitales (también drones).